

中山“4·6”“粤广州货 1033”船 与“粤中渔 81746”渔船碰撞事故调查报告

简 介

2017 年 4 月 6 日约 1841 时，“粤广州货 1033”船从珠海斗门辰昌沙场空载始发开往珠海斗门井岸途中，在磨刀门水道 4 号浮标上游约 600 米水域，与“粤中渔 81746”渔船发生碰撞事故，事故造成该渔船上 2 名人员落水，其中 1 人获救，1 人死亡，直接经济损失约 3.5 万元。按照《水上交通事故统计办法》第六条的分级标准，该事故为一般等级水上交通事故。

事故发生后，中山海事局于 4 月 6 日成立事故调查组，依据《内河交通安全管理条例》《内河交通事故调查处理规定》《内河避碰规则》等法规、规章的规定进行调查。调查组通过对事故船舶船员、目击证人、附近渔民、事发时段过往船舶值班船员进行询问，调取海事局 CCTV 视频和相关船舶 AIS 轨迹信息，勘查嫌疑船体、实地查找碰撞位置、油漆对比等途径，查明了事故发生经过及原因。

经调查，事故双方对事故发生都负有责任。“粤广州货 1033”船未能采取一切有效手段保持正规瞭望来提早发现渔船，未采取安全航速；“粤中渔 81746”渔船在航道中间碍航捕捞作业，疏忽了望。事故双方造成事故的过失相当，负对等责任。

目 录

一、事故简况	1
二、专业术语和标准用语.....	1
三、事故调查取证情况	1
（一）事故船船舶的概况.....	1
（二）人员情况调查.....	7
（三）环境因素调查.....	10
（四）管理因素调查.....	11
（五）事故基本事实分析认定	12
四、事故经过	18
五、事故救助情况	21
六、事故损害情况	22
（一）遇难者资料	22
（二）事故直接经济损失.....	23
七、事故原因分析	23
（一）事故原因分析基础.....	23
（二）双方的行为及过失.....	23
（三）事故原因分析.....	24
八、责任认定	24
九、安全管理建议	25

一、事故简况

2017 年 4 月 6 日约 1841 时，从珠海斗门辰昌沙场空载始发开往珠海斗门井岸的“粤广州货 1033”船，航经磨刀门水道 4 号浮标上游约 600 米水域，与“粤中渔 81746”渔船发生碰撞事故，事故造成该渔船上 2 名人员落水，其中 1 人获救，1 人死亡，直接经济损失约 3.5 万元，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语

AIS: automatic identification system 的缩写，即船舶自动识别系统。

三、事故调查取证情况

4 月 6 日，中山海事局成立“4.6”水上交通事故调查组，依法开展事故调查工作。

调查组通过对“粤广州货 1033”船船员、事发水域附近目击者、参与搜救的渔民、渔船上生还者的问询调查，对事故现场和当事船舶勘查，以及查阅相关资料等，共获得：

1. 询问笔录 26 份；2. 现场勘查记录 3 份；3. 当事船舶资料 2 份；4. 船员资料 2 份；5. 当事船舶所属公司资料 1 份；6. 渔船当事人身份核对资料 1 份；7. 《潮汐表 2017》第 244 页复印件 1 份；8. “粤广州货 1033”船事发前后时段 AIS 轨迹；9. 相关照片若干；10. 《水上交通事故报告书》2 份。

（一）事故船舶的概况

1. “粤广州货 1033”船舶概况

(1) 船舶资料

船名	粤广州货 1033
船籍港	广州
船舶种类	自卸砂船
船体材料	钢质
总吨	2939
净吨	1645
船长（米）	89.80
船宽（米）	19.20
型深（米）	4.80
空载吃水（米）	1.176
满载吃水（米）	4.150
航区	内河 A 级
主机功率	1102KW
船舶登记号	2010N5100251
建造船厂	广州市番禺区顺翔船舶修造厂
安放龙骨日期	2009 年 09 月 21 日
建造完工日期	2010 年 06 月 08 日
船舶所有人	广州市汇联船务运输有限公司、陈锦灿
船舶经营人	广州市汇联船务运输有限公司
适航证书有效	2022 年 06 月 07 日
船舶国籍证书	2020 年 07 月 06 日止



图 1 “粤广州货 1033” 船（拍摄于事发后）

（2）船舶检验情况

该船最近一次船舶检验是于 2016 年 6 月 3 日在广州进行的年度检验，事故发生时，该船所有法定证书、文书齐全有效。

（3）船舶安检情况

“粤广州货 1033”船最近一次船舶安全检查由云浮六都海事处于 2016 年 12 月 07 日在六都完成，发现安检缺陷 10 项，均为一般缺陷，无重大安全检查缺陷，检查发现的安检缺陷与此次事故无直接因果关系。

（4）船舶装载情况

“粤广州货 1033”在本航次为空船，没有装载运输货物。

2. “粤中渔 81746”渔船基本情况

（1）船舶资料

船名	粤中渔 81746
船籍港	中山
船舶种类	渔船
船体材料	木质
总吨	1.0
船长	7.05 米
型宽	1.34 米
型深	0.72 米
主机功率	4.40KW
建造完工日期	1997 年 12 月 30 日
船舶所有人	关北祥
作业类型	刺网
作业场所	中山市内陆水域
作业时限	2016 年 12 月 31 日至 2021 年 12 月 30 日
船舶证书有效期	2021 年 12 月 30 日

根据广东省渔政总队中山支队《关于中山市珠江禁渔期的通知》，2017 年中山市内陆水域（中山市内所有自然水道及江河湖泊，主要有全市内河水域，包括了小榄水道、鸡鸦水道、洪奇沥水道、横门水道、磨刀门水道及其支流），禁渔时间为 3 月 1 日 0 时至 6 月 20 日 24 时。

事发水域处于磨刀门水道，为禁渔期水域，事发时“中渔 81746”船违反了珠江禁渔期的要求。



图 2 “粤中渔 81746” 渔船（拍摄于事发后）



图 3 “粤中渔 81746” 渔船（拍摄于事发后）

（2）船舶检验情况

“粤中渔 81746” 船持有中山市海洋渔业局签发的《内陆渔业船舶证书》，已经中山市海洋渔业局检验合格，证书

有效期至 2021 年 12 月 30 日，最近的一次检验于 2017 年 3 月 31 日，经检验合格。

（二）人员情况调查

1. “粤广州货 1033”船舶配员及当班船员情况：

（1）该船本航次连续航行作业时间不超过 16 小时，根据《船舶最低安全配员证书》要求配员 9 人，分别为：一类船长 1 名、一类大副 1 名、一类三副 1 名、一类轮机长 1 名、一类二管轮 1 名、值班水手 3 名、值班机工 1 名。

（2）经核实，该船本航次实际在船共 10 人，其中持证人数 10 人，分别为一类船长 1 名、一类大副 1 名、一类三副 1 名、一类轮机长 1 名、一类二管轮 1 名、值班水手 4 名、值班机工 1 名。

该 10 人持有合法有效的船员证书，该船本航次船员配备满足《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》相关要求。

（3）事发时该船由杨某斌驾驶，其为该船大副，持有有效船员适任证书。相关在船人员具体情况如下：

1) 刘某民，船长，男，1972 年 01 月 03 日出生，持有湖南省地方海事局 2016 年 03 月 15 日签发的《中华人民共和国内河船舶船员适任证书》一类船长证书，证书编号：S43242619720103XXXX，有效期至 2021 年 03 月 15 日止，自 2015 年 10 月 28 日起，在“粤广州货 1033”船任职船长。

2) 杨某斌，大副，男，1967 年 05 月 01 日出生，持有湖南省地方海事局 2016 年 03 月 15 日签发的一类船长适任

证书，证件号码：S430725196705010XXXX，有效期至 2021 年 03 月 15 日止，自 2014 年 01 月 08 日起，在“粤广州货 1033”船上任大副。

3) 陆某安，三副，男，1989 年 01 月 05 日出生，持有江门海事局 2016 年 06 月 29 日签发的一类三副适任证书，证书号码：45042219890105XXXX，有效期至 2021 年 06 月 29 日止，在“粤广州货 1033”船上任三副。

4) 张某，轮机长，男，1979 年 03 月 20 日出生，持有湖南省地方海事局 2015 年 8 月 24 日签发的一类轮机长适任证书，注册号码：43082119790320XXXX，在“粤广州货 1033”船上任轮机长。

5) 黄某，二管轮，男，1982 年 03 月 30 日出生，持有梧州海事局 2016 年 07 月 19 日签发的一类大管轮适任证书，注册号码：45242319820330XXXX，自 2016 年 3 月 13 日起，在“粤广州货 1033”船上任二管轮。

6) 李某，水手，男，1970 年 09 月 04 日出生，持有湖南省地方海事局 2017 年 3 月 16 日签发的《船员服务簿》，注册号码：43072519700904XXXX，自 2017 年 3 月 17 日起，在“粤广州货 1033”船上任水手。

7) 黄某林，当班水手，男，1996 年 04 月 07 日出生，持有梧州海事局 2014 年 04 月 16 日签发的《船员服务簿》，注册号码：45042219960407XXXX，该航次在“粤广州货 1033”船上任水手。

8) 金某清，水手，男，1957 年 01 月 06 日出生，持有

惠州海事局 2011 年 09 月 05 日签发的《船员服务簿》，注册号码：42222819570106XXXX，该航次在“粤广州货 1033”船上任水手。

9) 黄某仙，水手，女，1969 年 12 月 06 日出生，持有重庆市忠县地方海事处 2015 年 02 月 11 日签发的《船员服务簿》，注册号码：43072519691206XXXX，该航次在“粤广州货 1033”船上任水手。

10) 刘某权，机工，男，1969 年 08 月 09 日出生，持有广州海事局 2009 年 06 月 03 日签发的《船员服务簿》，注册号码：43242619690809XXXX，该航次在“粤广州货 1033”船上任机工。

2. “粤中渔 81746”渔船上人员情况

事发时“粤中渔 81746”渔船船上人员 2 名，分别是关某祥（男，身份证号码：44062019610603XXXX）、陈某妹（女，身份证号码：44062019570901XXXX），均为中山市板芙镇西河村人，从事捕鱼作业。

关某祥 1961 年 06 月 03 日出生，持有广东省渔政总队中山支队 2015 年 04 月 20 日签发的渔船的驾驶员证书，有效期至 2020 年 3 月 20 日。事发时负责渔船的驾驶。

陈某妹 1957 年 9 月 1 日出生，未持有适于在渔船工作的相关证书，事发时负责布网作业。

（三）环境因素调查

1. 气象水文

据中山市气象局预报，2017 年 4 月 6 日阴间多云，有阵雨，早晚有轻雾，21 至 25℃，东南风 2 级左右。经咨询中山市气象局 2017 年 4 月 6 日 1841 时左右，神湾天气如下：阴天，降水 1 毫米，风速为 2 级左右，阵风 4 级，气温：22 至 25.2℃。

经查阅潮汐表，2017 年 4 月 6 日附近灯笼山潮汐情况为 1840 时潮高为 172CM。

（1）根据“粤广州货 1033”船舶操纵人员杨某斌陈述：2017 年 4 月 6 日约 1841 时，有一点点轻雾，能见度良好，水流向上。

（2）根据“粤广州货 1033”驾驶台值班水手黄某林陈述：2017 年 4 月 6 日约 1841 时，有一点轻雾，能见度还可以，水流向上。

（3）根据事发水域附近的目击者陈某根陈述：2017 年 4 月 6 日约 1841 时，天气多云，没有雾，事发水域可以看到神湾港，水流向上，水流平缓。

（4）根据事发水域附近的目击者李某泉陈述：2017 年 4 月 6 日约 1841 时，有一点点轻雾，能见度良好，水流向上将近平流。

（5）根据事发水域附近的目击者陈某权陈述：2017 年 4 月 6 日约 1841 时，有一点点轻雾，能见度良好，水流向上

将近平流。

综上所述，认定事发时事发水域有轻雾，能见度一般，涨潮，水流向上，流速平缓。

2. 航道及通航环境情况

事发水域位于磨刀门水道 4 号浮标上游约 600 米水域，水面宽约 1000 米。磨刀门水道为内河 I 级航道，起点白顷头，迄点灯笼河尾，航道里程 44KM，航道维护水深 2.5 米。磨刀水道 4 号标至上游布洲渡口水域附近经常有渔船捕鱼作业，特别是在涨潮时更多。事发时周围有几艘渔船在事发水域时捕鱼作业。“粤广州货 1033”右前方约 300 米有一艘上行船“粤凯旋 128”。

（四）“粤广州货 1033”船所属公司概况和管理因素调查

“粤广州货 1033”船舶所有人为：广州市汇联船务运输有限公司和陈锦灿共同所有；船舶经营人为：广州市汇联船务运输有限公司，经营范围：水上运输业；该公司注册地址：广州市南沙区兴亚路新村街新村巷横四 4 号 101 房；法人代表陈锦灿。该公司制定了公司内部安全管理手册，制定了公司的管理机构的设置及岗位职责，公司不定期组织船员培训，但管理机构的设置及岗位职责不明确和不清晰，对海务部的职责没有明确，该公司在安全管理制度和相关保障制度执行上存在一定疏忽。

（五）事故基本事实分析认定

1. 肇事船舶认定：碰撞“粤中渔 81746”渔船的船舶为“粤广州货 1033”。

（1）2017 年 4 月 6 日 1858 时，“12395”水上搜救报警电话接到 110 转报：2017 年 4 月 6 日约 1830 时，“粤广州货 1033”涉嫌航经磨刀门水道西河水闸上游约 200 米处，与一艘小渔船发生碰撞事故，事故造成该渔船上 2 名人员落水，其中 1 人获救，1 人失踪。

（2）中山海事局调查人员通过查询船舶 AIS 轨迹以及事发水域附近监控视频记录，初步锁定嫌疑船舶为“粤广州货 1033”。随后，中山海事局事故调查组成员对涉嫌船舶进行调查取证，通过对该船调查得知，该船在 4 月 6 日约 1830 时航经过磨刀门水道西河水闸上游水域，即事发时该船经过事故地点。

（3）根据“粤广州货 1033”船的 AIS 轨迹得知，该船于 4 月 6 日约 1830 至 1845 时段航行在磨刀门水道西河水闸上游附近水域，即事发水域附近。

（4）经调查，事发后，“粤广州货 1033”是立即被多艘渔船追赶，并随后进行截停和返回事发水域。

（5）从现场勘察发现“粤广州货 1033”船船首有红色油漆脱落痕迹，被撞渔船破碎的木板上有少量红色油漆，事发后将油漆送有关鉴定机构检验，但由于油漆残留过少，鉴定机构无法鉴定，但是从油漆的颜色来看，同为红色，存在

“粤广州货 1033”船触碰渔船的可能。

(6) 附近渔船目击者证言

根据事发水域附近捕鱼的目击者陈某根的陈述：事发时，其在事故水域上游约 300 米处，目睹了事故的全过程，看得很清楚，在追赶肇事船过程中，视线一直没有离开肇事船，直到该肇事船被他的渔船拦停。陈某根指证该肇事船为“粤广州货 1033”船。

根据事发水域附近捕鱼的目击者陈某权的陈述：事故发生时，其目睹了事故的全过程，看得很清楚，在追赶肇事船过程中，视线一直没有离开该船，直到该船被陈某根的渔船拦停，截停后陈某权对该肇事船进行了拍照。陈某权非常肯定该肇事船为“粤广州货 1033”船。

根据事发水域附近捕鱼的目击者李某泉的陈述，事故发生时，其目睹了事故的全过程，虽然看不清肇事船船名，但是肯定是一艘大沙船碰撞了“粤中渔 81746”渔船。

(7) 过往运输船舶目击者证言

还有根据过往运输船“粤凯旋 128”水手王某祥陈述：事发时，其在“粤凯旋 128”船尾目击了事故的全过程，“粤凯旋 128”船当时在事发地点的右前方约 300 米，其看到当时一艘有皮带的自卸沙船船首正中撞到小渔船船舷正中，随后看到有漂浮物浮出水面，当时事发水域附近有六、七艘小渔船在收网作业，几艘渔船立即对该肇事沙船进行追赶，一艘小渔船在自卸沙船船艏 300 米左右用手电筒照射自卸沙船的驾驶台，随后又有两艘渔船对该肇事沙船进行截停，然

后该肇事沙船返回事故水域。

综上所述，认定“粤广州货 1033”船为本次事故肇事船舶。



图 4 粤广州货 1033 船艏图

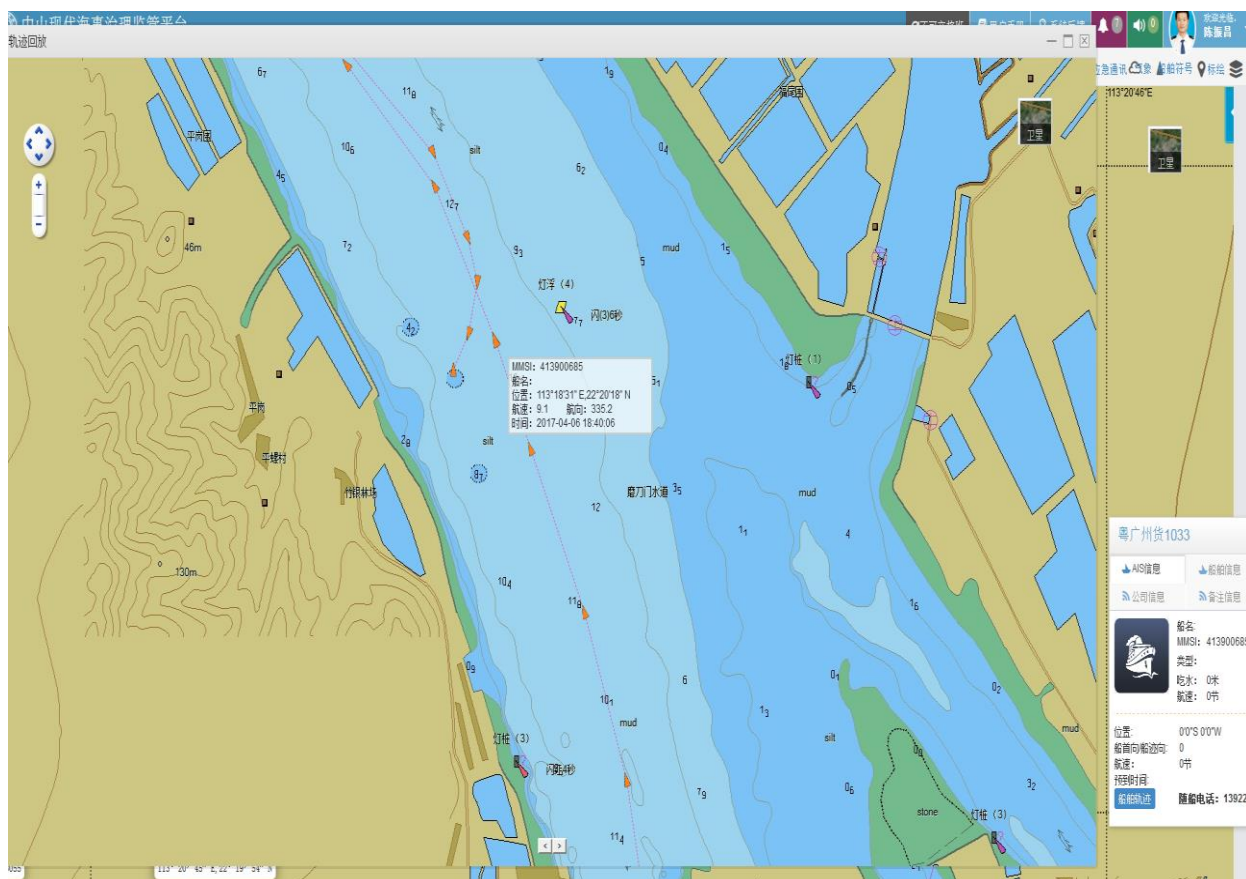


图 5 “粤中渔 81746” 渔船上碰撞残留红色油漆图

2. 事故时间地点：碰撞时间为 2017 年 4 月 6 日约 1841 时，地点为磨刀门水道 4 号浮标上游约 600 米，距离斗门岸大约 400 米水域。

认定理由：通过当事人、目击者的证言、AIS 航行轨迹及现场勘查推算，确定本次事故发生的地点为磨刀门水道 4 号浮标上游约 600 米，距离斗门岸大约 400 米水域。

同时通过“粤广州货 1033”船当事船员陈述、AIS 航行记录、目击者证言及报警时间推算，确定本次事故发生的时间为 2017 年 4 月 6 日约 1841 时。



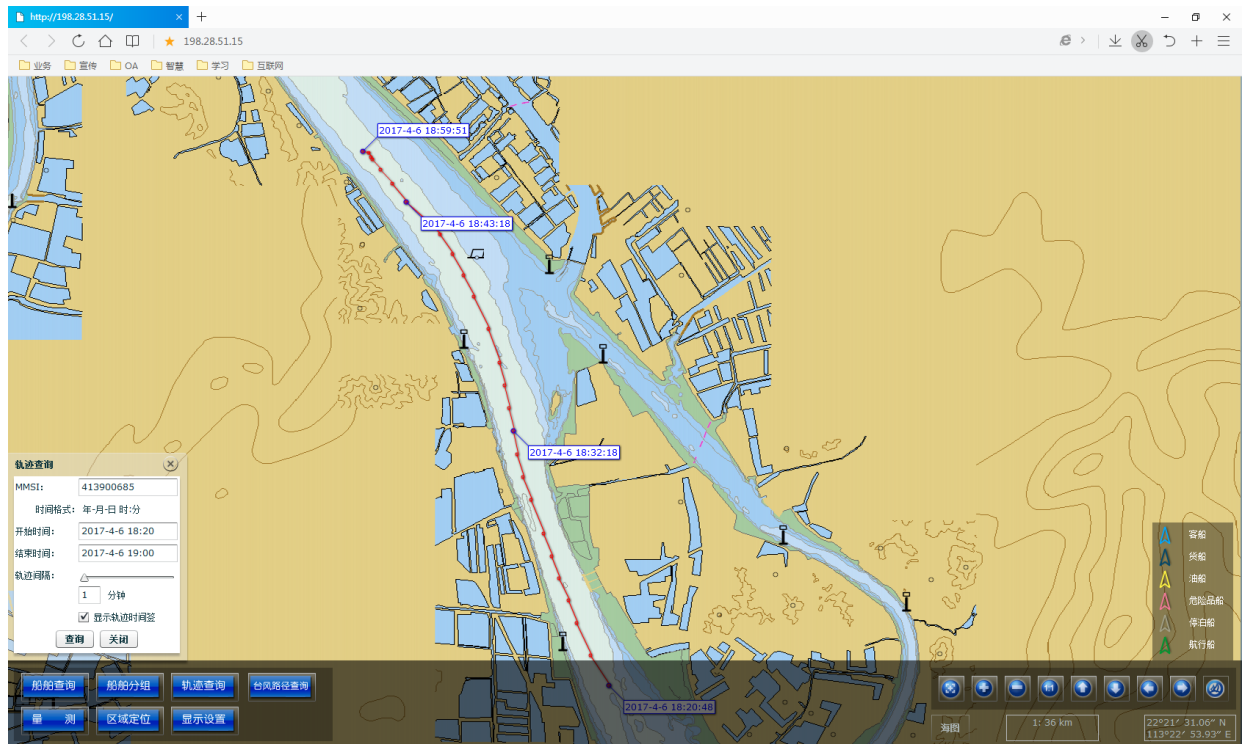


图6 “粤广州货 1033” 事发时段 AIS 轨迹图

（查询“内河及沿海 AIS 船舶安全监管应用系统”截取）

3. 碰撞部位：“粤广州货 1033”船船艏与“粤中渔 81746”渔船右舷正中发生碰撞。

认定理由：事故造成“粤中渔 81746”渔船破碎沉没，经事后现场查勘，发现“粤广州货 1033”船船艏正中位置有轻微擦痕，“粤中渔 81746”渔船艇身破裂，船右舷中断裂，艇身主体沉入水中，一些碎裂的木板被打捞上岸。

根据事发水域附近的目击者陈某根的陈述：他目睹了事故的全过程，在事发水域，“粤广州货 1033”船在航道中间水域上行，该船船头撞向“粤中渔 81746”渔船。

根据当事人陈某妹的陈述：当时渔船船头向东（板芙），船尾向西（斗门），在磨刀门水道中间水域拉网捕鱼，渔船被驶来的大砂船船头正对其右舷中间碰撞，整个渔船被撞

烂。

综上所述，认定“粤广州货 1033”船船艏与“粤中渔 81746”渔船右舷船中位置发生碰撞。



图 7 “粤中渔 81746” 渔船（拍摄于事发后）

四、事故经过

根据当事人及相关人员询问笔录、当事人陈述、证人证言、现场勘查记录、水文资料、船舶 AIS 轨迹、照片、《事故报告书》等综合分析认定，本次事故经过如下。

（一）“粤广州货 1033” 船

2017 年 4 月 6 日约 1810 时，“粤广州货 1033” 船空载离开斗门辰昌沙场，计划驶往珠海斗门井岸，离泊时，由船长刘某民驾驶，两三分钟后，交由大副杨某斌驾驶，水手黄某林协助瞭望。

约 1820 时，“粤广州货 1033” 船上行至神湾港对开附近水域时，开启船舶航行灯。

约 1836 时，“粤广州货 1033” 船上行航经磨刀门水道西河水闸对开水域，向左稍微转向，使船在航道中间上行，航速约 9 节。

约 1841 时，“粤广州货 1033” 船航经 4 号浮标附近水域，向上游行驶，船位大约在航道中间，向着“粤中渔 81746” 渔船的位置驶去，航速约 9.1 节。

约 1841 时，“粤广州货 1033” 船在 4 号标上游约 600 米处，与“粤中渔 81746” 渔船发生碰撞，事发时“粤广州货 1033” 船航速约 8.9 节。据陈述，事发后，该船驾驶员杨某斌和水手黄某林都没有察觉到已经碰撞了渔船，航速没有明显变化。

事发时周围有几艘渔船在事发水域时捕鱼作业。“粤广州货 1033” 右前方约 300 米有一艘上行船“粤凯旋 128”。

约 1842 时，在“粤广州货 1033”船前方约 300 米处有艘陈某根渔船，陈某根用手电筒对该船上下左右晃动。1844 时，因不清楚渔船的意图，该船慢车减速。

约 1847 时，该船航行到布洲渡口附近水域被陈培根所属渔船拦停，并被渔船上的陈某根告知该船在西河水闸附近水域撞了一艘渔船，有人落水失踪。陈某根同时向 110 报警。

该船当即选择抛锚，准备开小艇下去查看，后来船长刘某民考虑到开小艇不安全，于是该船在几分钟之后起锚开往西河水闸附近水域查看。

该船到达 4 号浮标上游约 400 米水域发现航道中央水面漂浮着两块木质渔船的舱板、舷板，没有看到落水人员，约 1920 时，该船在西河水闸附近水域抛锚。

（二）“粤中渔 81746”渔船

2017 年 4 月 6 日约 1830 时，关某祥与陈某妹夫妻二人驾驶自家“粤中渔 81746”渔船在磨刀门水道 4 号浮标上游约 600 米水域航道中间拉网捕鱼，关某祥驾驶，陈某妹放网。

约 1840 时，陈某妹已放网作业完毕，“粤中渔 81746”渔船在磨刀门水道 4 号浮标上游约 600 米水域航道中间停着，夫妻二人在守护，该渔船船头向东（板芙方向），船尾向西（斗门方向），陈某妹在船头，关某祥在船尾。据证人陈某根陈述，“粤中渔 81746”渔船事发时是开启了一盏桅杆灯。

约 1841 时，陈某妹突然看到“粤广州货 1033”船向着

自己的渔船驶来，已经非常接近，陈某妹喊了几声“要撞过来了”，关某祥喊了声救命，随即“粤中渔 81746”渔船的右舷中部与“粤广州货 1033”船船首正面相撞，整个渔船被撞烂，两人来不及反应，落入水中。

“粤中渔 81746”渔船周围有陈某根、陈某权、李某泉、苏某添所属渔船，他们听到呼喊声，陈某根、陈某权立即对肇事船进行追赶，李某泉、苏某添对落水人员进行搜救。

之后不久陈某妹被附近渔民苏某添驾驶渔艇救起，送医院救治；关某祥失踪。

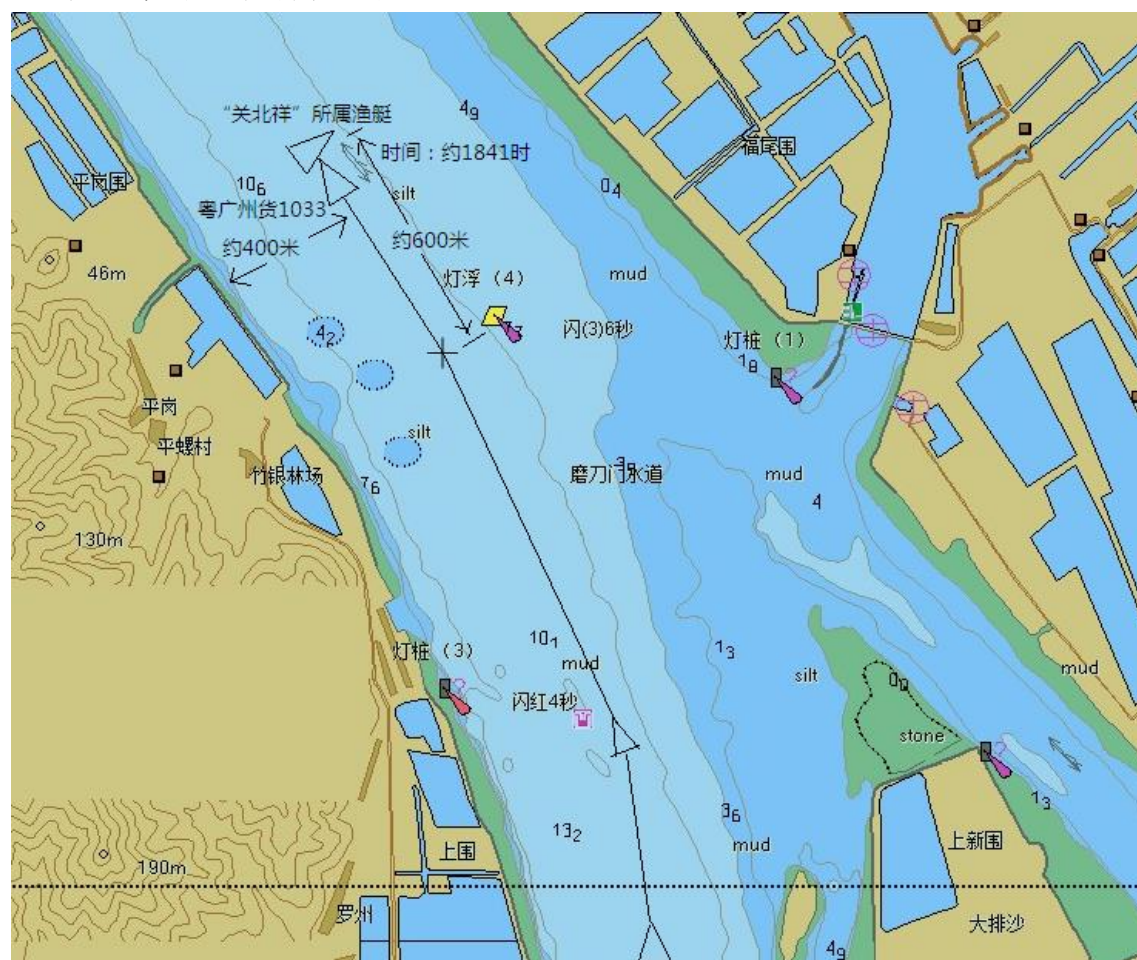


图 8 碰撞示意图

五、事故救助情况

2017 年 04 月 06 日 1858 时，“12395”水上搜救报警电话接到 110 转报：2017 年 4 月 6 日约 1830 时，“粤广州货 1033”涉嫌航经磨刀门水道西河水闸上游约 200 米处，与一艘渔船发生碰撞事故，事故造成该渔船上 2 人落水，其中 1 人获救，1 人失踪。

接报后，中山海事局立即启动中山海事局水上交通突发事件 III 级应急响应，成立搜寻救助小组，立即派出执法船艇在事发水域搜寻失踪者，并将相关情况报告广东海事局指挥中心和中山市应急办及安委会等相关部门。

此后，中山海事局继续派出船艇搜寻失踪者，并通过 VHF 播发事故信息，要求发现失踪者的船舶立即向中山海事局报告。4 月 11 日约 0846 时，在磨刀门水道盛世游艇会下游约 200 米左岸发现一具尸体，经公安部门、失踪者家属确认为失踪者关某祥遗体，4 月 11 日 1200 时中山海事局关闭水上交通突发事件 III 级应急响应。

六、事故损害情况

本次碰撞事故造成“粤中渔 81746”渔船破碎沉没，渔船上 2 人全部落水，其中 1 人获救，1 人死亡，事故未造成“粤广州货 1033”船明显损害，也未造成水域污染，直接经济损失约人民币 3.5 万元，构成一般等级水上交通事故。

（一）遇难者资料

关某祥，男，身份证号码：44062019610603XXXX，地址：广东省中山市板芙镇西河村西巷 X 号。

（二）事故直接经济损失

事故造成“粤中渔 81746”渔船破碎沉没，共计约人民币约 3.5 万元。

七、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

事发水域位于磨刀门水道，属于内河水域，适用《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国内河避碰规则》和《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》。

（二）双方的行为及过失

1. “粤广州货 1033”船行为及过失

（1）该船航经磨刀门水道 4 号浮标上游约 600 米水域时，驾驶员及值班人员疏忽大意、未保持正规了望，未能提前发现“粤中渔 81746”渔船，导致与“粤中渔 81746”渔船发生碰撞，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条和《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十五条第一款的规定以及《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第十九条规定。

（2）该船航经磨刀门水道 4 号浮标上游约 600 米水域时，未采取安全航速航行，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第七条的规定和《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十五条第一款的规定以及《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第二十一条规定。

2. “粤中渔 81746”渔船行为及过失

(1) 该渔船在磨刀门水道 4 号浮标上游约 600 米附近水域捕鱼期间，船上人员疏忽大意，未保持正规了望，在“粤广州货 1033”船与本艇发生碰撞前一段较长时间未发现来船，导致无法采取适当措施提醒来船或避让来船，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条以及《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十五条第一款的规定。

(2) 该渔船在磨刀门水道 4 号浮标上游航道中间水域拉网捕鱼，阻碍其他船舶航行，占用航道违规捕鱼，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第二十六条的规定。

(三) 事故原因分析

1. 由于“粤广州货 1033”船上驾驶员和值班人员以及“粤中渔 81746”渔船上人员，双方在航行或作业期间，均未保持正规了望，未能及早察觉碰撞危险和采取避碰措施，是导致事故发生的主要原因。

2. “粤中渔 81746”渔船在磨刀门水道 4 号浮标上游航道中央水域拉网捕鱼，阻碍其他船舶航行，占用航道违规捕鱼，是事故发生的次要原因之一。

3. “粤广州货 1033”船在航经事发水域时，未采取安全航速航行，是事故发生的次要原因之一。

八、责任认定

本次事故中，“粤中渔 81746”渔船在不当位置拉网捕鱼，未保持正规了望，未能及早提醒来船或采取避让行动；“粤广州货 1033”船作为在航船舶，驾驶员及值班人员未保持正

规了望，未仔细观察周围环境和船舶动态，未能及时避让捕鱼的渔船，未采取安全航速行驶。事故双方造成事故的过失基本相当，各负对等责任。

渔船上人员关某祥及“粤广州货 1033”船驾驶人员杨某斌与值班水手黄某林在本次事故中均负有责任。

九、安全管理建议

本次事故的教训是深刻的，为防止类似事故的发生，特提出如下的安全管理建议：

（一）建议“粤广州货 1033”船的所有人及经营人，加强对船舶的安全管理，强化制度落实，确保在船人员适岗适任。

（二）建议广州市汇联船务运输有限公司健全安全管理机构和岗位的设置，明确相关安全管理岗位的职责。

（三）建议海洋与渔业部门和地方镇区加强涉渔从业人员的安全教育和日常监管，提升从业人员安全意识，规范水上捕捞作业秩序。同时由于“粤中渔 81746”渔船被撞成碎片，主机无法找到，建议海洋与渔业部门协调办理该渔船的相应手续。

（四）建议地方政府、海洋与渔业、航道和海事部门深化合作，强化对内河渔业捕捞行业的整治力度，加强涉渔船艇的管理。